



Universidad Andina del Cusco

FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

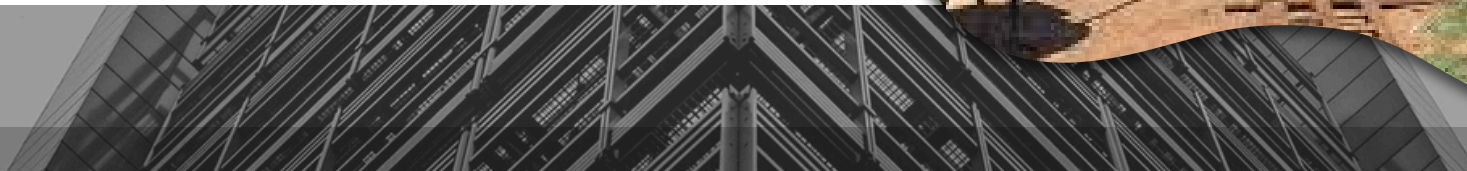


Cuadro Comparativo de Transferencia Tecnológica del Sector Industrial (ladrilleras) en Cusco y el sector industrial en Vietnam

Docente: Mg. Ing. Luz Guisell Aedo Vega Centeno

Alumnos:

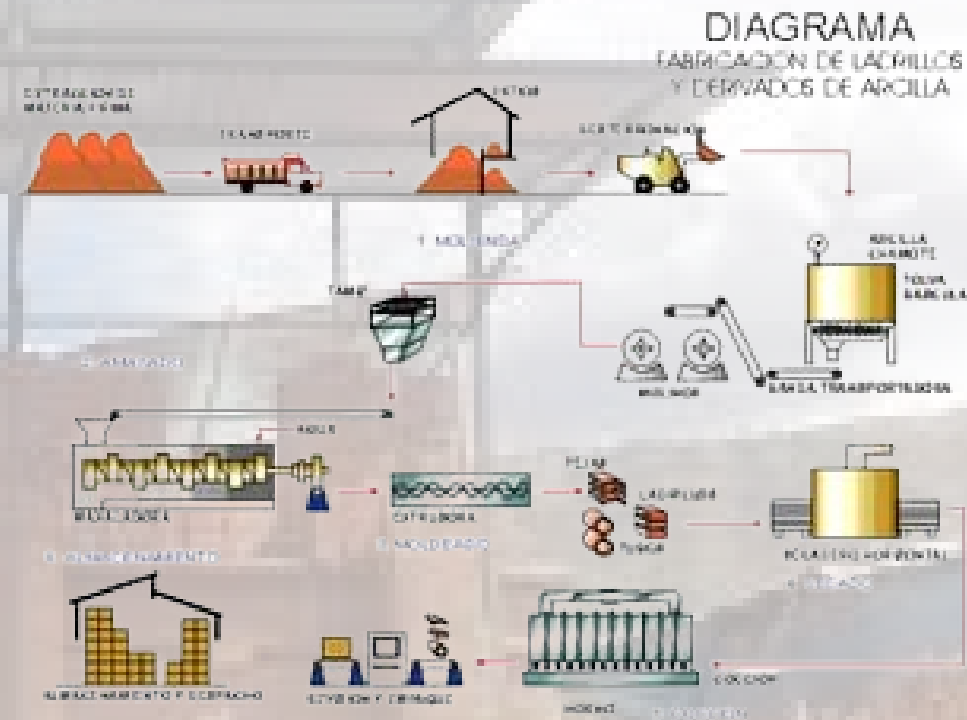
- Garcia Palomino, Karsten Guillermo
- Mora Anaya Sebastian Gonzalo
- Poccori Banegas Jhamil Ronaldo
- Rimachi Paredes Denilzon Rivaldo
- Vega Meregildo Sebastian Moises
- Velasquez Santos Francis Annet



INTRODUCCIÓN

Hemos realizado un análisis comparativo de transferencia tecnológica entre el parque industrial Long Thanh en Vietnam y el sector de las ladrilleras artesanales en Cusco, Perú. Mientras que el caso vietnamita representa un modelo industrial estructurado con sistemas de monitoreo y tratamiento centralizado, el contexto cusqueño se caracteriza por la informalidad, dispersión geográfica y limitaciones tecnológicas.

Identificamos qué elementos del modelo vietnamita pueden ser adaptados al sector ladrillero local, destacando el balance hídrico como una herramienta plenamente transferible.



ESCALA, ORGANIZACIÓN Y FORMALIDAD

Aspecto	Vietnam – Long Thanh	Cusco – Ladrilleras
Número de unidades productivas	111 empresas industriales	Entre 168 y 427 ladrilleras en Cusco (según diagnósticos y OEFA) (Peru Construye)
Número de trabajadores	12,581 trabajadores	Promedio 5–8 trabajadores por ladrillera → total estimado: 800 a 3,000 trabajadores (Alicia)
Área ocupada	486.91 hectáreas	No hay área definida (actividad dispersa). Concentración principal en San Jerónimo (Cusco)
Formalidad	Alta (aunque con fallas de datos en 7 empresas)	Alta informalidad: • Solo ~47% formales • Más de 50% informales (Alicia)

UBICACIÓN, RECURSOS Y USO DEL AGUA

Aspecto	Vietnam – Long Thanh	Cusco – Ladrilleras
Ubicación estratégica	Cerca del río Dong Nai	Cercanas a ríos y acequias (ej. río Vilcanota)
Fuente de agua	Red centralizada (empresa proveedora)	• Ríos • Acequias • Pozos artesanales
Tipo de uso del agua	• Producción • Procesos auxiliares • Uso doméstico	• Mezcla de arcilla • Moldeo • Limpieza • Uso doméstico
Control del consumo	Medido y registrado (aunque con errores en algunas empresas)	No medido → uso empírico (sin registros técnicos)

PROCESO PRODUCTIVO Y MATERIALES

Aspecto	Vietnam – Long Thanh	Cusco – Ladrilleras
Tipo de industria	Diversificada (textil, química, alimentos, etc.)	Monoproducto: ladrillos de arcilla
Materia prima principal	Variable según industria	• Arcilla • Agua • Combustibles (leña, llantas)
Etapas del proceso	Industrial y tecnificado	1. Extracción de arcilla 2. Mezcla con agua 3. Moldeo 4. Secado (solar) 5. Cocción (hornos)
Tecnología	Industrial, parcialmente optimizada	Artesanal: • Hornos rudimentarios • Baja eficiencia energética

BALANCE HÍDRICO Y EFICIENCIA

Aspecto	Vietnam – Long Thanh	Cusco – Ladrilleras
Modelo aplicado	Balance hídrico formal	No existe balance formal
Ecuación base		
	$I = C + E$	No aplicado en la práctica
Consumo de agua (C)	28% – 53% del total	No cuantificado (uso variable según producción)
Efluentes (E)	40% – 45%	Descarga directa sin medición
Pérdidas (L)	879 m ³ /día no contabilizados	Altas pérdidas por: • Evaporación • Infiltración
Eficiencia hídrica	Media (no optimizada)	Muy baja (sin control técnico)

EFLUENTES, RESIDUOS Y CONTAMINACIÓN

Aspecto	Vietnam – Long Thanh	Cusco – Ladrilleras
Tipos de efluentes	• Industriales (químicos, textiles) • Domésticos	• Agua con sedimentos de arcilla • Lodos • Escorrentía contaminada
Origen de efluentes	• Procesos productivos • Uso doméstico	• Mezcla de arcilla • Lavado de equipos • Lluvias sobre áreas de producción
Tratamiento de efluentes	Planta centralizada (15,000 m ³ /día)	Generalmente sin tratamiento
Destino final del agua	Descarga tratada al ambiente	Vertido directo a: • Suelo • Acequias • Ríos cercanos
Residuos sólidos	Lodos industriales tratados	• Arcilla residual reutilizable • Cenizas • Ladrillos
Impacto ambiental	Moderado (controlado parcialmente)	Alto impacto: • Contaminación de agua • Sedimentación • Degradación del suelo

LECCIÓN APRENDIDA (TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA)

La principal lección del caso del parque industrial de Long Thanh es la aplicación del balance hídrico como herramienta de gestión integral del agua.

En el caso vietnamita, este método permitió identificar algo clave: una gran cantidad de agua que no estaba siendo contabilizada ($879 \text{ m}^3/\text{día}$), lo que evidencia ineficiencias ocultas en el sistema. Además, permitió diferenciar claramente entre:

- Agua realmente consumida en procesos productivos
- Agua descargada como efluente
- Agua perdida (evaporación, filtraciones, fugas o descargas no controladas)

**EL BALANCE
HÍDRICO
CONVIERTE UN
SISTEMA
"INVISIBLE" EN UNO
CUANTIFICABLE Y
OPTIMIZABLE.**

APLICACIÓN EN LADRILLERAS DE CUSCO (POR QUÉ ES 100% TRANSFERIBLE)

1. Medición del agua en el proceso productivo

- Cuantificar cuánta agua se usa en la mezcla de arcilla
- Determinar consumos reales por volumen de producción (ej. litros por ladrillo)

3. Control de efluentes

- Determinar cuánto agua residual se genera
- Identificar su composición (principalmente sedimentos de arcilla)
- Evaluar si puede reutilizarse

2. Identificación de pérdidas

Actualmente, gran parte del agua:

- Se evapora durante el secado
- Se infiltra en el suelo
- Se pierde sin control en la limpieza

4. Mejora de eficiencia

Al tener datos, se puede:

- Reducir consumo innecesario
- Reutilizar agua
- Disminuir impacto ambiental

BENEFICIO TÉCNICO

La implementación del balance hídrico en ladrilleras permitiría pasar de un sistema:

Empírico → ✓ Gestionado
Desconocido → ✓ Cuantificado
Ineficiente → ✓ Optimizable

Además, generaría indicadores clave como:

- Consumo de agua por unidad de producción
- Porcentaje de pérdidas
- Relación consumo/efluente

Esto es fundamental para:

- Cumplir normativa ambiental
- Acceder a formalización
- Mejorar productividad

AJUSTE CRÍTICO

¿POR QUÉ FALLARÍA EN CUSCO?

El modelo vietnamita depende fuertemente de un elemento estructural:

Una planta centralizada de tratamiento de aguas residuales (PTAR)

Este sistema funciona porque:

- Todas las empresas están conectadas
- Existe infraestructura de alcantarillado industrial
- Hay control institucional y normativo

1. Dispersión geográfica

Las ladrilleras:

- No están concentradas en un parque industrial
- Están distribuidas en zonas periurbanas y rurales

Esto hace inviable una red de recolección de efluentes.

2. Informalidad del sector

- Muchas unidades no están registradas
- No cumplen normativa ambiental
- No cuentan con capacidad de inversión

No existe una base organizativa para implementar un sistema colectivo.

¿POR QUÉ FALLARÍA EN CUSCO?

3. Falta de infraestructura

- No hay redes de alcantarillado industrial
- No existen plantas de tratamiento compartidas
- Limitaciones técnicas y económicas

El costo de implementar una PTAR centralizada sería muy alto e inviable.

SOLUCIÓN Tecnologías apropiadas

En vez de una gran planta:

- Cada ladrillera o grupo pequeño implementa soluciones propias

Pozas de sedimentación

- Permiten separar sólidos (arcilla) del agua
- Bajo costo
- Fácil implementación

Reutilización directa del agua

- El agua con sedimentos puede reutilizarse en la mezcla
- Reduce consumo total

Sistemas comunitarios

- Pequeñas unidades compartidas entre varias ladrilleras

CONCLUSIONES

- Existe una diferencia estructural clave: Vietnam tiene un sistema industrial formal y tecnificado, mientras que las ladrilleras en Cusco son artesanales, dispersas e informales.
- El balance hídrico es la principal herramienta transferible, ya que permite medir, controlar y optimizar el uso del agua sin necesidad de alta inversión.
- Ambos casos presentan ineficiencias, pero en Cusco son más críticas debido a la falta de control, tecnología y gestión del agua y energía.
- El tratamiento centralizado de aguas residuales usado en Vietnam no es viable en Cusco por la dispersión, informalidad y falta de infraestructura.
- La solución adecuada es una adaptación tecnológica, basada en sistemas descentralizados, reutilización de agua y tecnologías limpias como hornos mejorados.
- La sostenibilidad no depende solo de tecnología avanzada, sino de la gestión eficiente y adaptación al contexto local.

BIBLIOGRAFÍA

- Pham et al. (2016). Industrial Water Mass Balance Analysis.
- Ministerio del Ambiente (MINAM), Perú.
- Ministerio de la Producción (PRODUCE), Perú.
- Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), Perú.
- Swisscontact – Programa EELA.

GRACIAS

ladrillera

